
Documentation des Classes

Tissot Romane et Plaisir Titouan

Programmation Orientée Objet - C++

1 Structure de données : ListeChaine<T>

1.1 Rôle

La classe `ListeChaine` est une structure de données qui stocke des éléments de manière chaînée. Elle constitue la base sur lequel reposent les collections du projet (listes de livres, d'adhérents, etc.).

1.2 Fonctionnement

Chaque élément est mis dans un `Noeud` qui contient un pointeur vers la donnée et un pointeur vers le nœud suivant. L'insertion se fait en fin de liste, et la suppression recherche l'élément avant de le retirer de la chaîne en faisant pointer le nœud précédent vers le nœud suivant de celui qui a été supprimé.

1.3 Particularités

- Template : peut stocker n'importe quel type de pointeur
- Surcharge de l'opérateur `[]` pour accéder aux éléments par index
- Surcharge de l'opérateur `«` pour l'affichage (fonction amie)
- Lève une exception `std::out_of_range` si l'index est invalide

2 Livres

2.1 Classe abstraite : Livre

2.1.1 Rôle

La classe `Livre` définit les caractéristiques communes à tous les types de livres : code d'identification, auteur, titre, éditeur, ISBN, public cible et état (libre, emprunté ou prêté à une autre bibliothèque).

2.1.2 Pourquoi abstraite ?

Un livre n'existe jamais seul : il appartient toujours à une catégorie (roman, théâtre, poésie...). Les méthodes `getType()` et `afficher()` sont donc virtuelles pures, obligeant chaque sous-classe à fournir sa propre implémentation.

2.2 Classe Roman

Représente un roman avec son genre littéraire (science-fiction, policier, fantastique...). L'affichage indique le genre en plus des informations de base.

2.3 Classe Theatre

Modélise une pièce de théâtre. L'attribut spécifique est le siècle d'écriture, permettant de situer l'œuvre dans son contexte historique.

2.4 Classe Poesie

Gère les recueils de poésie. La forme (vers, prose ou les deux) caractérise le style du recueil.

2.5 Classe Album

Destinée aux albums illustrés. Le type d'illustration (photos, dessins ou mixte) permet de catégoriser l'ouvrage.

2.6 Classe BD

Représente les bandes dessinées. Le dessinateur est stocké en plus de l'auteur, car ces deux rôles sont souvent distincts dans ce genre.

3 Adherent

3.1 Rôle

Un **Adherent** représente une personne inscrite à la bibliothèque. Il peut emprunter et rendre des livres, dans la limite d'un quota défini.

3.2 Attributs importants

- Informations personnelles : nom, prénom, adresse
- Numéro d'adhérent généré automatiquement (via un compteur statique)
- Référence vers la bibliothèque d'inscription
- Liste chaînée des livres actuellement empruntés
- Quota maximum d'emprunts simultanés

3.3 Opérations

L'emprunt vérifie que le quota n'est pas dépassé et que le livre est disponible. En cas de problème, une exception appropriée est levée. Le retour remet le livre en état "libre" et le retire de la liste personnelle de l'adhérent.

4 Bibliotheque

4.1 Rôle

La classe **Bibliotheque** orchestre l'ensemble du système. Elle gère le stock de livres, la liste des adhérents inscrits et les échanges avec d'autres bibliothèques.

4.2 Gestion du stock

- `acheter()` : ajoute un nouveau livre au catalogue
- `supprimer()` : retire un livre (uniquement s'il n'est pas emprunté)
- `afficher()` : liste l'inventaire complet

4.3 Gestion des adhérents

La méthode `inscrire()` enregistre un nouvel adhérent.

4.4 Prêts inter-bibliothèques

Le système permet à une bibliothèque de demander un livre à une autre via `demandeLivre()`. Le livre est temporairement transféré et tracé dans une structure `EmpruntDistant`. La méthode `rendreLivresPretes()` restitue automatiquement les livres empruntés dès qu'ils sont rendus par les adhérents.

5 Gestion des erreurs : Exceptions

5.1 Classe de base : `BibliothequeException`

Hérite de `std::exception` et sert de base à toutes les exceptions métier du projet. Elle stocke un message descriptif accessible via `what()`.

5.2 `ExceptionQuotaAtteint`

Levée quand un adhérent tente d'emprunter un livre alors qu'il a atteint son quota maximum. Le message précise l'identité de l'adhérent concerné.

5.3 `ExceptionLivreNonDispo`

Signale qu'un livre demandé n'est pas disponible (déjà emprunté par quelqu'un d'autre ou prêté à une autre bibliothèque).

6 Énumérations

Le projet utilise quatre énumérations (`enum class`) :

- **Public** : catégorie d'âge visée (adulte, ado, jeunesse, tout public)
- **Etat** : statut du livre (libre, emprunté, prêté)
- **Forme** : style poétique (vers, prose, les deux)
- **Illustration** : type d'images dans un album (photos, dessins, mixte)

7 Concepts C++ utilisés

Concept	Utilisation
Templates	ListeChaine<T>
Héritage	Livre → Roman, Theatre, Poesie, Album, BD
Polymorphisme	Méthodes virtuelles pures dans Livre
Membres statiques	Compteur d'adhérents
Fonctions amies	Surcharge de <code>operator«</code>
Surcharge d'opérateurs	<code>operator[]</code> , <code>operator«</code>
Exceptions	Hierarchie <code>BibliothequeException</code>